

Oppgave 1. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 4×5 -matrise
- $B = A^T A A^T$

Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $m = n = 4$
- ☐ $m = 5, n = 4$
- ☐ $m = n = 5$
- ☐ $m = n = 9$
- ☐ $m = 4, n = 5$
- ☐ $m = 8, n = 10$
- ☐ $m = 1, n = 2$
- ☐ $m = n = 1$

Oppgave 2. La

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Determinanten til A er lik (velg ett alternativ):

- ☐ -3
- ☐ 0
- ☐ -1
- ☐ 2
- ☐ -6
- ☐ $15/7$
- ☐ 7
- ☐ $4/3$

Oppgave 3. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$
$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er på redusert trappeform? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ alle
- ☐ kun B
- ☐ kun B og D
- ☐ kun B og E
- ☐ kun A og C

- ☐ kun D
- ☐ B , D og E
- ☐ A , B og E
- ☐ kun E

Oppgave 4. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Den inverse til A er (velg ett alternativ):

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 2/5 & 3/5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 3/5 & 2/5 \\ -1/5 & 1/5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 1/5 & 3/5 \end{bmatrix}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 5. Anta at A er en 3×3 -matrise med determinant 1. Hva er da determinanten til $5A$?

- ☐ 5^3
- ☐ 5
- ☐ -5
- ☐ $(-5)^3$
- ☐ 5^2
- ☐ 5^{-1}
- ☐ 1
- ☐ -1

Oppgave 6. La A være 2×2 -matrisen gitt ved

$$A = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ -1 & -13 \end{bmatrix}$$

Hva er den inverse til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

- ☐ $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 12 & -6 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -5 & 14 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1/9 & 4/9 \\ -5/9 & 12/9 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Oppgave 7. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ h & 3 \end{bmatrix}$$

For hvilken verdi av h blir $\lambda = 4$ en egenverdi for A ? (Velg ett alternativ)

- ☐ $-1/2$
- ☐ 1
- ☐ $4/3$
- ☐ 10
- ☐ $3/2$
- ☐ 12
- ☐ $-5/2$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 8. La $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$. Hvilken av de følgende er redusert trappe-

form for A ? Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ Ingen av de andre alternativene

Oppgave 9. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \\ -6 & 3 & 1 \end{bmatrix}$. Hva er

den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ -1
- ☐ 7
- ☐ 3
- ☐ -5
- ☐ 12
- ☐ 8
- ☐ 2
- ☐ 1

Oppgave 10. La

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 6 \\ 5 & -1 & 12 \end{bmatrix}$$

Hva er determinanten til A^{13} ? Velg ett alternativ:

- ☐ 12^{13}
- ☐ 66^{13}
- ☐ 0
- ☐ -1

- ☐ 4^{13}
- ☐ 8^{13}
- ☐ 10^{13}
- ☐ 2^{13}

Oppgave 11. La

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Hva er egenverdiene til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0 og 11
- ☐ -5 og 0
- ☐ -1 og 1
- ☐ 0 og 5
- ☐ 14 og 21
- ☐ 5 og 7
- ☐ -10 og 5
- ☐ 0 og 1
- ☐ A har ingen reelle egenverdier

Oppgave 12. La A være en 5×7 -matrise som har redusert trappeform

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La H være underrommet av $\mathbb{R}^7$ som består av alle løsninger av $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Hva er dimensjonen til H ?

- ☐ 0
- ☐ 3
- ☐ 7
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 8

Oppgave 13. (5p) La W være underrommet av $\mathbb{R}^3$ utspent av vektorene

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

og la

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Hva er den ortogonale projeksjonen av $\mathbf{b}$ på W ? Velg ett alternativ:

☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 14. Vi betrakter ligningssystemet

$$x_1 - 2x_4 = -3h$$

$$2x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_3 + 3x_4 = -7$$

$$-2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = h^2$$

der h er et reelt tall. For hvilke h er systemet konsistent? Velg ett alternativ:

☐ alle h

☐ $h = 1$

☐ $h = 2$

☐ $h = 3$

☐ $h = 4$

☐ $h = -1$ og $h = 7$

☐ $h = 5$

☐ ingen h

Oppgave 15. La W være underrommet av $\mathbb{R}^4$ utspent av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Hva er dimensjonen til det ortogonale komplementet $W^\perp$? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 16. Vi betrakter ligningssystemet

$$4x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 8$$

$$4x_2 + 3x_3 = 4$$

$$3x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 7$$

Hvilket av følgende utsagn om dette systemet er USANT? Velg ett alternativ:

- ☐ Systemet er konsistent
- ☐ Systemet har uendelig mange løsninger
- ☐ $(x_1, x_2, x_3) = (5, 4, -4)$ er en løsning
- ☐ Løsningsmengden er en rett linje gjennom origo i $\mathbb{R}^3$
- ☐ Koeffisientmatrisen har to pivoter

Oppgave 17. La $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Hvilket av følgende utsagn er USANT? Velg

ett alternativ:

- ☐ $\det(A) = 0$.
- ☐ $\text{Nul}(A)$ er et plan i $\mathbb{R}^3$.
- ☐ A har egenverdier $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ og $\lambda_3 = 3$.
- ☐ A er diagonaliserbar.
- ☐ vektoren $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ er i $\text{Col}(A)$.
- ☐ Det finnes en ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$ bestående av egenvektorer for A .

Oppgave 18. La A være en symmetrisk matrise slik at

$$A \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Anta videre at $\lambda = 0$ er en egenverdi for A . Hvilken av de følgende er da en løsning av $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$?

- ☐ $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$

- ☐ $\begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -14 \\ 2 \end{bmatrix}$

Oppgave 19. La $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ og $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ være basiser for et vektorrom V . Anta at

$$\mathbf{a}_1 = 3\mathbf{b}_1 - 2\mathbf{b}_2 \quad \text{og} \quad \mathbf{a}_2 = -\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2.$$

La $T: V \rightarrow V$ være en lineærabildning slik at

$$T(\mathbf{a}_1) = 3\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 \quad \text{og} \quad T(\mathbf{a}_2) = -2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2.$$

La $[T]_{\mathcal{B}}$ betegne matrisen til T relativt $\mathcal{B}$. Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- ☒ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -4 & -11 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 11 \\ -5 & 9 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 20. Sett

$$p_1(t) = 1 - 2t^2, \quad p_2(t) = 2 + t - 4t^2, \quad p_3(t) = -3 + 5t - 4t^2.$$

Det kan vises at $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3\}$ er en basis for vektorrommet $\mathbb{P}_2$ av polynomer av grad 2 eller lavere. La $q \in \mathbb{P}_2$ være gitt ved

$$q(t) = -2 + 3t + 5t^2.$$

Komponenten c_3 i koordinatvektoren $[q]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$ er (velg ett alternativ):

- ☐ 4
- ☐ -1
- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 10
- ☐ 2
- ☐ -6
- ☐ 0

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Oppgave 21. (6p) La U være en 3×3 -matrise.

- (a) Hva vil det si at matrisen U er ortogonal?
- (b) Forklar hvorfor $U^T U = I$ hvis U er ortogonal, der I er identitetsmatrisen.

Oppgave 22. (6p) La A være en symmetrisk matrise slik at $(2, 1, 5)$ og $(-1, 2, 0)$ er egenvektorer for A . Finn en ortogonal matrise P som diagonaliserer A .